长孔径分段馈电薄膜铌酸锂声光相位调制器：仿真进展报告

陈鑫磊　上海电力大学

2026 年 10 月 22 日

本稿仅限课题组内部：仿真与方案工作稿，实测待做，无伪造数据，Fiber-Q 未下单，无流片；不得作为公开或可引用结果。文中全部器件数字均为 COMSOL 仿真预测，不是实验结果。

1　结论摘要

- 设计：悬空 X 切铌酸锂（400 nm），Shao 取向（声沿晶体 Z 传播，TE 光沿晶体 Y，主要利用 r_{33} 与光弹效应），400 nm 高脊波导嵌在叉指中间，谐振约 3.2–3.3 GHz，波长 1550 nm。
- 单位长度效率：有限长模型给出 $P_\pi L = 2.4\text{–}2.9\times10^{-6}$ W•m，与同一流程算出的 Shao 型结构（2.36×10^{-6}）相当（1.0–1.2 倍）。单位长度效率**没有**超过 Shao 型；优势来自下一条。
- 长孔径与馈电：孔径拉到毫米级，叉指按段（段长 ≥ 25 μm）串联/并联组合，总阻抗配到 33–72 Ω，计入分布 RC 电极电阻。$L = 1$ mm 时 π 相移所需信号源功率 2.5–3.1 mW（等效 $V_\pi \approx 0.5$ V，50 Ω）。
- 三维校核（第 3.4 节）：计入汇流条、指端和段间隙后，单个主模分裂成一串相邻模式，$P_\pi L$ 变为 $4.8\text{–}6.4\times10^{-6}$ W•m（二维的 2.0–2.6 倍）；段长 25 与 50 µm 结果相近。$L = 1$ mm 信号源功率 **4.8–6.5 mW**，此时 20–40 段全部并联即接近 50 Ω。
- 模型偏差：同流程对 Shao 已发表结构的 Δn_0 偏高 1.3–2.3 倍，功率需乘 1.7–5.3。与三维结果相乘后 $L = 1$ mm 约 **8–34 mW**（两者可能部分重复，合理估计为十几 mW 量级）。作为参照，Shao 等实测器件（0.1 mm）需 4.6 V（约 210 mW）。
- 查新（初步网页检索）：未见“薄膜铌酸锂长孔径 + 分段串并联配 50 Ω”的报道；最接近的是 Freedman 等 2025（AlN–SiN_x，2 mm，单段电极 149 Ω，未匹配）。

2　结构与方法

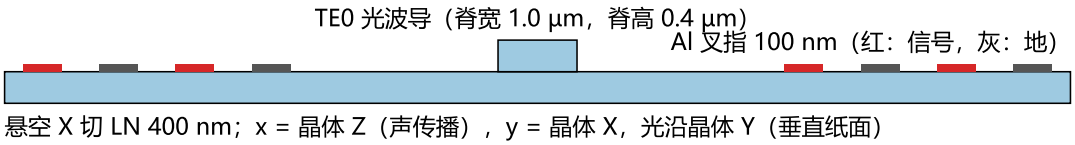


图 1: 二维截面示意（NP = 7，中间 3 个周期去掉叉指放波导；比例近似）。光沿垂直纸面方向传播，孔径长度 L 也沿这个方向。

- 二维截面模型（COMSOL 6.3）：压电 + 固体力学本征/频域，光学模式分析；单声子折射率调制 Δn_0 包括界面移动、光弹、电光三项。
- 叉指周期 1.9277 µm（铝指宽 $0.25p$，厚 100 nm），损耗因子 $\eta_s = 5\times10^{-4}$，由此 $Q \approx 2000$（假设值，功率 $\propto 1/Q$）。
- 两种边界：周期超胞（NP 个周期重复），和有限长（两端自由，对应刻槽释放的悬空膜，与 Shao 器件相同）。

- 匹配、电极无损时 $P_\pi L = \hbar\omega^2\lambda^2/(4QL_a\Delta n_0^2)$（$L_a = 100\ \mu$m），已与频域驱动结果互相验证。
- 电极：每段按分布 RC 传输线计算（$Z_{\text{seg}} = (r/\gamma)\coth(\gamma l/2) + rl/2$），$K$ 段 s 串 $\times$ q 并，50 Ω 信号源，计入失配，给出信号源可用功率；汇流条与段间隔离按理想处理。
- 校准：同一流程复现 Shao 2019 结构，模式类型一致，Δn_0 比文献表 S1 高 1.3–2.3 倍（几何从图中估计，有几十% 的不确定度）。

3 主要结果

3.1 取向与脊高

把晶体取向转到 Shao 取向后，同流程 $P_\pi L$ 从 4.9×10^{-3} 降到 2.2×10^{-5} W • m（约 220 倍），电光项成为主导。脊高是第二个杠杆（表 1、图 2）：100 → 400 nm，$P_\pi L$ 再降 7 倍，TE0 损耗也大幅降低。

表 1: 脊高扫描（周期超胞 NP = 7，周期 1.9389 µm）

脊高	f (GHz)	Δn_0 (10^{-12})	$P_\pi L$ (W • m)
100 nm	3.358	87.6	1.78×10^{-5}
200 nm	3.353	130.4	8.0×10^{-6}
300 nm	3.343	169.0	4.7×10^{-6}
400 nm	3.311	231.4	2.48×10^{-6}
Shao 型	3.162	219.7	2.36×10^{-6}

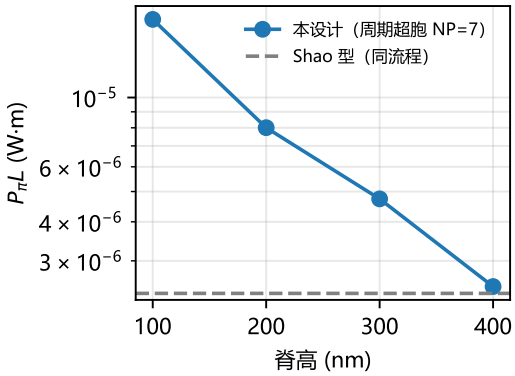


图 2: $P_\pi L$ 随脊高变化。

3.2 超胞收敛与有限长校核

400 nm 脊下，周期超胞结果随 NP 来回波动约 1.8 倍（NP = 9 与一个剪切主导模混合并分裂成两峰）。改用两端自由的有限长模型后，三种 NP 的结果收敛到 1.2 倍以内（表 2）。有限长结构的谐振频率比超胞低 2–3.5%，需把周期缩到约 1.86–1.89 µm 才能回到 3.33 GHz（按 $f \propto 1/p$ 估算，待验证）；$P_\pi L$ 对周期的小幅调整不敏感（周期 1.9389 → 1.9277 µm 时 2.48 → 2.46 $\times10^{-6}$）。

表 2: 脊高 400 nm、周期 1.9277 µm：周期超胞与有限长对比。最后一列为 $L = 1$ mm 按段配 50 Ω 后的信号源功率。

边界	NP	f (GHz)	Δn_0 (10^{-12})	ReY (S/m)	$P_\pi L$ (W • m)	分组	P_π @1 mm
周期	7	3.326	233.7	567	2.46×10^{-6}	4 串 × 8 并，30 Ω	2.76 mW
周期	9	3.321	168.7	725	4.54×10^{-6}	8 串 × 4 并，92 Ω	5.20 mW
周期	11	3.310	201.0	1523	3.28×10^{-6}	8 串 × 4 并，45 Ω	3.53 mW
有限长	7	3.211	226.7	90	2.43×10^{-6}	2 串 × 16 并，47 Ω	2.46 mW
有限长	9	3.241	211.0	223	2.84×10^{-6}	4 串 × 8 并，72 Ω	2.98 mW
有限长	11	3.263	210.7	509	2.90×10^{-6}	4 串 × 8 并，33 Ω	3.11 mW

3.3 分段串并联馈电

不分段时，长孔径的阻抗只有几欧，铝指电阻也随长度增大，匹配和电阻损耗使长器件失去意义（$L = 1$ mm 时 0.7–1.4 Ω，需要 35–70:1 变换比）。按段串并联后（段长 ≥ 25 µm），各长度下总阻抗都在 27–111 Ω，失配损耗 $< 15\%$。信号源功率近似按 $1/L$ 下降（图 3）：有限长模型 $L = 0.1$ / 1 / 2 mm 时分别为 29–31 / 2.5–3.1 / 1.3–1.5 mW。

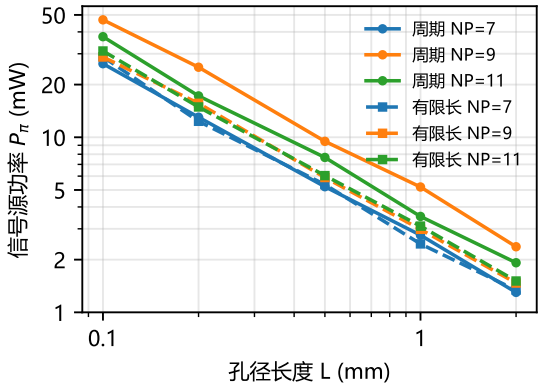


图 3: 按段配 50 Ω 后 π 相移所需信号源功率（二维有限长，未计模型偏高）。

3.4 三维分段校核

二维截面沿波导方向拉伸成一个分段单元：段间隙 0.5 µm、汇流条 2 µm、指端间隙 0.5 µm、中间为叉指重叠区，沿波导方向周期边界，两侧自由。光模取自二维模式解，按网格插值读入。不带汇流条的三维切片与二维有限长相差约 1.5%（$P_\pi L$ 2.47 对 2.43×10^{-6}），验证了取向、光模映射与网格。

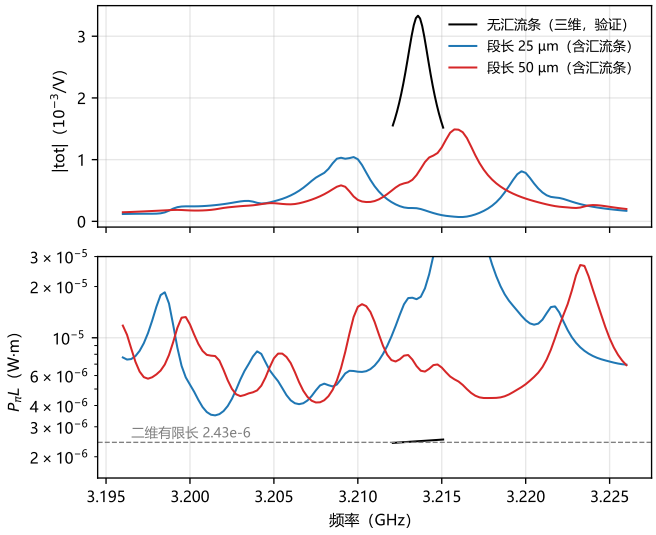


图 4: 三维分段单元的频域驱动响应（截面网格 150/200 nm，沿波导 600/900 nm）。上：调制系数 |tot|；下：$P_\pi L$（匹配、电极无损）。虚线为二维有限长结果。

表 3: 三维分段结果（脊 400 nm，NP = 7）。B25 三行为不同网格；最后一列为 $L = 1$ mm 按段配 50 Ω 的信号源功率。

段长 / 网格	f (GHz)	|tot| (/V)	ReY (S/m)	驱动 Q	$P_\pi L$ 主峰	主峰内最小	P_π @1 mm
无汇流条	3.214	3.33×10^{-3}	91	2060	2.47×10^{-6}	—	—
25 µm，150/600	3.210	1.04×10^{-3}	23	1094	6.38×10^{-6}	4.12×10^{-6}	6.50 mW
25 µm，150/900	3.209	1.23×10^{-3}	24	1889	4.76×10^{-6}	3.74×10^{-6}	6.19 mW
25 µm，200/400	3.210	1.33×10^{-3}	30	2210	5.03×10^{-6}	4.55×10^{-6}	5.61 mW
50 µm，200/900	3.216	1.49×10^{-3}	42	1220	5.70×10^{-6}	4.43×10^{-6}	4.79 mW

- 汇流条与指端使原来的单个主模分裂为 3.20–3.22 GHz 内一串间距 0.3–1 MHz 的模式，Δn_0 分散到几个模上（单模最大 113–152，无汇流条时 225）。损失 2.0–2.6 倍，明显大于只按叉指覆盖比例（76%/88%）估计的 1.1–1.3 倍。
- 段长 25 → 50 µm 无明显改善。主峰高度与宽度随网格变化（几个模式只差几十 kHz），只能给区间；实际器件对加工偏差同样敏感。
- 三维中每段的动生电导降低 2–4 倍，段阻抗升高：$L = 1$ mm 时全部并联已接近 50 Ω，只有 $L \geq 2$ mm 才用到串联。分段在三维下的主要作用是把指长限制在几十 µm 并均匀馈电，新意表述需相应调整。

4 与已发表工作的对比（初步查新）

表 4: 相关工作。前五行为文献实测值；最后一行是本工作仿真预测，不能与实测直接比较。

工作	平台	长度	报道指标
Shao 等，Optica 2019	悬空 TFLN，1550 nm	100 µm	3.33 GHz，$V_\pi = 4.6$ V（MZI）
Hassanien 等，Photon. Res. 2021	悬空 TFLN	45 µm	1.9 GHz，0.0166 rad/$\sqrt{\text{mW}}$，带宽 140 MHz
Wan 等，LSA 2022	TFLN–硫系玻璃，非悬空	—	推挽 MZI，$V_\pi L = 0.03$ V • cm
Freedman 等，Nat. Commun. 2025	AlN–SiN_x，730 nm	2 mm	2.31 GHz，$V_\pi = 1.32$ V，单段电极 149 Ω
Ni 等，arXiv 2026	TFLN，非悬空	400 µm	0.842 GHz，$V_\pi L = 1.004$ V • cm
本工作（仿真）	悬空 TFLN，1550 nm	1 mm	3.2 GHz，三维 $P_\pi = 4.8$–6.5 mW（修正后 8–34 mW），分段配 50 Ω

- “毫米级长孔径”本身不新（Freedman 2025）；可主张的新意是：薄膜铌酸锂上的毫米级孔径，加上计入分布电阻的分段串并联馈电，使阻抗可配到 50 Ω。
- 分段电极配 50 Ω 见于薄膜铌酸锂电光调制器（Optics Express 2025），声光方向未检索到；中文专利（CN114859579A 等）亦未涉及。
- 本次只做了网页检索（英文 6 次、中文 1 次），未查 Web of Science、CNKI 全文和专利库全文，不能代替正式查新。

5 风险与下一步

1. **模型偏高**：对 Shao 结构 Δn_0 偏高 1.3–2.3 倍；$Q \approx 2000$ 是假设值，铝无声学阻尼。功率可能再高数倍。
2. **三维模式分裂**：已做三维校核（第 3.4 节），汇流条带来 2.0–2.6 倍损失。下一步：同流程三维 Shao 型（使对比口径一致）；加宽段间隙、段间声学隔离槽或减窄汇流条，看能否抑制分裂。
3. **电极网络**：汇流条电阻、段间隔离、寄生电容未计入；串联段之间的电压均分依赖各段谐振一致，对工艺偏差敏感。
4. **频率回调**：有限长结构需把周期调到约 1.86–1.89 µm，并验证。
5. **去向**：补齐 2、3 两项及工艺容差后，可尝试 Optics Express / JLT 一档的设计型文章；若课题组能流片验证，分量会显著提高。投稿与否须经导师和课题组同意。

附：文件

仓库目录 `dir11/comsol_ao_run/step6_optics/`：模型源码 `Step6j.java`（`FN` 前缀为有限长）；日志 `step6j_*.log`；匹配计算 `post_step6j_match.py` → `step6j_match.log`；三维模型 `Step7.java`，日志 `step7_*.log`，匹配 `post_step7_match.py` → `step7_match.log`；详细记录 `summary_step6i.md`、`summary_step6j.md`、`summary_step7.md`；本报告与作图脚本在 `report/`。